

HSI 입력·출력 구조표 정리본

HSI 기반 ETF 방어형 자산배분 전략: 데이터 입력, 중간 산출물, 출력 구조 점검

이 문서는 기존 입력표·출력표를 바탕으로, 후속 실험에서 필요한 신호 방향 정의, 점수화 방식 비교, 월말 HSI 정렬, Turnover, 거래비용 민감도, 후보 필터링 구조를 보강한 워드표 정리본입니다.

1. HSI 입력 구조표

번호	입력 구분	파일명 / 객체명(예시)	필수 컬럼 / 구성 요소	설명	다음 연결 단계
1	ETF 후보 정보	etf_info.csv	ticker, name, asset_class, risk_group, listing_date, note	실험 대상 ETF 의 기본 정보 표입니다. 어떤 ETF 를 실험 후보로 돌지 확인하는 출발점입니다.	ETF 유니버스 선정
2	ETF 선정 기준	selection_criteria	min_data_years, reference_year, exclude_leverage, exclude_inverse, required_asset_classes	어떤 ETF 를 포함하거나 제외할지 정하는 기준입니다. 최소 사용기간, 레버리지·인버스 제외 여부 등을 포함합니다.	최종 ETF 유니버스 확정
3	원천 가격 데이터	korea_etf.csv 또는 개별 가격 파일	Date, Open, High, Low, Close, Volume	ETF 별 일별 가격 데이터입니다. 이후 월말 가격, 월간 수익률, HSI 원신호 계산의 기초가 됩니다.	전처리 및 리샘플링
4	전처리 가격 데이터	monthly_prices.csv	Date, ETF 별 월말 가격 컬럼	일별 데이터를 월말 기준으로 정리한 가격표입니다. 월말 리밸런싱과 월간 수익률 계산의 기준이 됩니다.	월간 수익률 계산
5	월간 수익률 데이터	monthly_returns.csv	Date, ETF 별 월간 수익률 컬럼	백테스트 성과 계산에 사용하는 월간 수익률 데이터입니다. 일부 수익률 기반 HSI 신호 계산에도 활용될 수 있습니다.	신호 계산 / 성과 계산
6	기준 자산 정보	benchmark_info 또는 별도 변수	benchmark_ticker	상대강도 계산 기준이 되는 ETF 또는 시장지수 정보입니다. 위험자산이 현금성 자산 대비 강한지 약한지 비교할 때 사용합니다.	상대강도 계산
7	HSI 기본 파라미터	DEFAULT_PARAMS	ret_window, ma_window, momentum_window, vol_window, rs_window	기존 HSI 5 지표 계산에 필요한 기간 설정입니다. 기본형 HSI 신호 조합의 기준값으로 사용합니다.	입력 신호 계산
8	확장 파라미터	EXTENDED_PARAMS	ret_6m, ret_12m, ma_short_window, ma_mid_window, vol_short_window, drawdown_window, rs_short_window, shock_threshold	추가 실험에 사용하는 확장 조건입니다. main_v3 후보인 ma20_gap, ma60_gap, vol20, drawdown_60, risk_vs_cash_ret20 과 연결됩니다.	확장 실험
9	데이터 품질 점검 기준	quality_rules	결측치 허용 기준, 최소 관측기간, 거래량/거래대금 기준	데이터 사용 가능 여부를 판단하는 기준입니다. 결측치, 사용 가능 기간, 유동성 조건을 확인합니다.	유니버스 정제
10	자산군 분류 기준	asset_class_rules	주식형 / 채권형 / 금 / 달러 / 원자재 / 대체자산 등	ETF 를 어떤 자산군으로 묶을지 정하는 기준입니다. 위험자산과 방어자산 구분에 사용됩니다.	비중 조절 규칙 설계

번호	입력 구분	파일명 / 객체명(예시)	필수 컬럼 / 구성 요소	설명	다음 연결 단계
11	신호 방향 정의	signal_direction_map.csv	signal_name, raw_direction, hsi_sign, interpretation	각 입력 신호가 위험 악화 방향인지 위험 완화 방향인지 정의하는 표입니다. HSI 양수=위험 악화, 음수=위험 완화로 통일하는 근거가 됩니다.	HSI 점수화 / direction 계산
12	점수화 방식 설정	scaling_method_config.csv 또는 scaling_config	method, window, score_range, note	원신호를 HSI 점수로 변환하는 방식입니다. rank 와 z-score 는 같은 원자료를 다른 눈금으로 읽는 비교 실험입니다.	HSI 점수화 비교
13	비중 규칙 후보	weight_rule_config.csv	strategy_name, conflict_weight, risk_warning_weight, accident_zone_weight, note	HSI 상태별 위험자산 비중 후보를 정의합니다. 제한된 Grid Search 의 입력 설정표로 사용합니다.	비중 Grid Search
14	거래비용 가정	cost_assumption_config.csv	cost_rate, label, note	Turnover 에 곱해 비용 반영 성과를 계산하기 위한 비용률 후보입니다. 실제 체결비용 정밀 추정보다 민감도 분석용 설정에 가깝습니다.	거래비용 민감도 분석

2. HSI 출력 구조표

번호	출력 구분	파일명 / 객체명(예시)	주요 컬럼 / 구성 요소	의미	전달 대상 / 다음 단계
1	ETF 유니버스 표	selected_etf_universe.csv	ticker, name, asset_class, risk_group, usable_flag, note	최종적으로 실험에 사용할 ETF 목록입니다.	팀 전체 / 백테스트
2	결측치 점검표	missing_value_check.csv	ticker, missing_count, missing_ratio, comment	ETF 별 결측치 현황을 확인합니다.	데이터 품질 검토
3	사용 가능 기간 점검표	available_period_check.csv	ticker, start_date, end_date, usable_years	ETF 별 실제 사용 가능 기간을 확인합니다.	유니버스 확정
4	월말 가격표	monthly_prices.csv	Date, ETF 별 월말 가격 컬럼	리밸런싱 기준 가격표입니다.	월간 수익률 및 백테스트
5	월간 수익률표	monthly_returns.csv	Date, ETF 별 월간 수익률 컬럼	전략 성과 계산의 기본 입력입니다.	백테스트
6	HSI 입력 신호표	hsi_signal_inputs.csv	ret_1m, ret_3m, ma_gap, momentum, volatility, relative_strength	HSI 계산 직전 단계의 원신호 데이터입니다.	HSI 계산
7	HSI 방향 점수표	hsi_direction_scores.csv	Date, ETF, direction_score	위험 악화 / 위험 완화 방향성 점수입니다.	상태 분류
8	HSI 강도 점수표	hsi_intensity_scores.csv	Date, ETF, intensity_score	신호가 얼마나 강한지 나타내는 점수입니다.	상태 분류
9	HSI 상태 분류표	hsi_state_table.csv	Date, ETF, state_label	예: 안정화/회복 우세, 중립, 충돌, 위험 우세, 사고 구간 등 HSI 상태 이름입니다.	비중 조절 규칙 적용
10	HSI 종합 요약표	hsi_summary.csv	Date, direction, intensity, conflict, state	HSI 핵심 요약 결과입니다.	발표 / 보고서
11	비중 조절 규칙표	allocation_rule_table.csv	state, risk_asset_action, defensive_asset_action	상태별 행동 규칙을 정리합니다.	리밸런싱 실행
12	리밸런싱 비중표	rebalance_weights.csv	Date, 자산별 비중	실제 전략이 적용된 비중 결과입니다.	백테스트

번호	출력 구분	파일명 / 객체명(예시)	주요 컬럼 / 구성 요소	의미	전달 대상 / 다음 단계
13	백테스트 시계열	backtest_timeseries.csv	Date, portfolio_return, cum_return, drawdown	전략의 기간별 성과 흐름입니다.	성과평가
14	성과 요약표	performance_summary.csv	CAGR, MDD, Sharpe, Volatility, Calmar, Sortino, final_cum_return, monthly_win_rate, DefenseScore	전략별 핵심 성과 비교표입니다. 방어형 전략에서는 MDD와 Calmar를 함께 확인합니다.	비교 전략 검증
15	그리드서치 결과표	grid_search_results.csv	method, strategy_name, conflict_weight, risk_warning_weight, accident_zone_weight, CAGR, MDD, Sharpe, Calmar, avg_turnover, max_turnover, rank	다양한 비중 규칙 조합의 결과를 비교합니다. CAGR 1 등보다 방어 안정성과 해석 가능성을 함께 봅니다.	최적 후보 검토
16	Robustness 결과표	robustness_results.csv	실험 조건, 성과지표, 안정성 평가	기간·위기구간·비용률·주변 파라미터 변화에도 결과가 유지되는지 확인합니다.	최종 해석
17	전처리 로그	preprocessing_log.md	데이터 처리 과정, 제외 사유, 수정 내역	재현성과 설명 가능성을 확보합니다.	보고서 / 회의 공유
18	신호 방향 정의표	signal_direction_summary.csv 또는 signal_direction_map.csv	signal_name, direction_rule, hsi_interpretation	각 신호의 위험 악화/완화 방향을 정리합니다. 부호 반전의 근거를 설명할 수 있습니다.	HSI 계산 설명 / 보고서
19	점수화 방식 비교표	scaling_method_comparison.csv	Date, ETF, signal, raw_value, rank_score, zscore_score	같은 원신호가 rank와 z-score에서 어떻게 다르게 해석되는지 비교합니다.	시각화 / 방법론 설명
20	월말 HSI 상태표	hsi_monthly_state.csv	signal_date, ETF, state, direction, intensity, conflict	일별 HSI 중 월말 상태만 추출한 표입니다.	다음 달 수익률 정렬
21	HSI-수익률 정렬표	hsi_return_alignment_check.csv	signal_date, next_return_date, state, next_month_return	월말 HSI 상태가 다음 달 수익률에 적용되었는지 확인합니다. look-ahead bias를 줄이는 근거가 됩니다.	백테스트 검증
22	Turnover 요약표	turnover_summary.csv	strategy, method, avg_turnover, max_turnover, total_turnover	전략별 매매 빈도와 비중 변화 크기를 확인합니다.	비용 분석 / 후보 필터링
23	거래비용 민감도 결과표	transaction_cost_sensitivity.csv	strategy, method, cost_rate, CAGR_net, MDD_net, Sharpe_net, Calmar_net	거래비용률 변화 후에도 성과가 유지되는지 확인합니다.	Robustness / 최종 후보 판단
24	후보 필터링 결과표	candidate_filtering_result.csv	strategy, method, mdd_pass, turnover_pass, cost_pass, robustness_pass, candidate_status	Grid Search 후보 중 어떤 조합이 탈락/보류/후보인지 정리합니다.	최종 후보 선정

3. 우선 보강 항목 요약표

우선순위	보강 항목	이유	연결되는 산출물
1	signal_direction_map.csv	HSI에서 각 신호의 방향을 통일해야 direction 계산과 상태 분류가 설명 가능해집니다.	신호 방향 정의표, HSI 방향 점수표
2	hsi_return_alignment_check.csv	월말 HSI 상태를 다음 달 수익률에 적용했다는 점을 보여주어 look-ahead bias를 줄이는 근거가 됩니다.	월말 HSI 상태표, 백테스트 시계열

우선순위	보강 항목	이유	연결되는 산출물
3	turnover_summary.csv	방어형 overlay 가 과도한 매매를 유발하지 않는지 확인하는 핵심 필터입니다.	Grid Search 결과표, 후보 필터링 결과표
4	transaction_cost_sensitivity.csv	거래비용률 변화에도 후보 전략의 성과가 유지되는지 확인하는 Robustness 검증 자료입니다.	거래비용 민감도 결과표, Robustness 결과표
5	candidate_filtering_result.csv	왜 특정 후보를 남기거나 제외했는지 설명할 수 있는 최종 연결표입니다.	최종 후보 선정, 보고서 해석

4. 전체 연결 흐름표

단계	흐름	핵심 설명
1	ETF 정보 / 선정 기준	실험 대상 ETF 와 제외 기준을 정리합니다.
2	가격 데이터 → 월말 가격 / 월간 수익률	일별 가격을 월말 기준으로 리샘플링하고 월간 수익률을 계산합니다.
3	데이터 품질 점검	결측치, 사용 가능 기간, 자산군 구성을 확인합니다.
4	HSI 원신호 계산	수익률, 모멘텀, 이동평균 이격도, 변동성, 상대강도 등을 계산합니다.
5	신호 방향 정의	각 신호가 위험 악화 방향인지 위험 완화 방향인지 정리합니다.
6	rank / z-score 점수화	같은 원신호를 서로 다른 점수화 방식으로 변환합니다.
7	HSI direction / intensity / conflict / state 계산	시장상태를 5 상태 구조로 분류합니다.
8	월말 HSI 상태 추출 → 다음 달 수익률 정렬	월말 신호를 다음 달 수익률에 적용해 look-ahead bias 를 줄입니다.
9	비중 규칙 적용 → 백테스트	HSI 상태별 ETF 비중을 적용하고 전략 수익률을 계산합니다.
10	성과평가 → Turnover → 거래비용 → 후보 필터링 → Robustness	성과뿐 아니라 매매 안정성, 비용 민감도, 기간 안정성을 함께 확인합니다.

정리 문장: 기존 입력표·출력표는 기본 뼈대가 좋으며, 후속 실험까지 반영하려면 신호 방향 정의, 점수화 방식, 월말 상태 정렬, Turnover, 거래비용, 후보 필터링 구조를 추가하는 것이 좋습니다.